Trois droites concourantes

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Soit ABC un triangle. On note H_A le pied de la hauteur issue de A, $\mathcal{C}_A$ le cercle de diamètre $[AH_A]$ et M et N les intersections de ce cercle avec les côtés du triangle. Soit L_A la perpendiculaire à (MN) passant par A. On définit de même les droites L_B et L_C. Montrer que les trois droites L_A, L_B et L_C sont concourrantes.